

W12 • 本週能力

第三段 | 議題論證 (自己找的多份資料)

把關心的事縮成資料能回答的問題，先說清關鍵概念

上週 W11 | 先把對方的理由說準，把提案修到可以送出



W1

W2

W3

W4

W5

W6

考

W7

W8

W9

W10

提案

W11

W12

W13

W14

W15

論證

W16

考

W17

W18

讀準與說清

查核與提案

議題論證

帶走

課堂進度 | 01-02 分

新階段：議題論證

成果（小組 20 分）

小論文文本 + A1 海報 + 回應紀錄，W16 交。

組隊

1-3 人自組（上週已確認），今天起和組員坐一起；一個人做，題目要收窄。

今天做到

小組共同問題 V1：範圍、關鍵詞、找得到的材料。

原提案組：收件版今天課初已封存，W13 課初前投遞

課堂進度 | 02-04 分

先寫：提案之後，你最想查清楚什麼？

不用 AI。可以是提案裡還沒解決的疑問，也可以是 W11 p.3 留下的兩個疑問。

p.1 第 01 題：我最想查清楚____，因為____。

p.1 第 01 題 | 先不用 AI

課堂進度 | 04-14 分

每人提出兩個候選，寫下初步想法

候選一

我想知道____？誰需要這個答案？

候選二

另一個角度或另一個題目

初步想法

我現在猜____，因為____；還只是猜想也可以。

可以從六題閱讀入口挑：學校該不該用 AI 偵測工具判斷作業是不是代寫？／松山高中的手機規定，該怎麼訂？／高中的到校時間，該不該再晚一點？／臺灣該不該限制未滿 16 歲使用社群平台？／高中該不該公開成績排名？／動物園該不該繼續存在？

p.1 第 02-03 題 | 不用 AI | 閱讀入口在共用資料夾與紙本

課堂進度 | 14-17 分

問題長得不一樣，要找的材料也不一樣

證據判斷

某說法有沒有根據？
要找：原始資料、研究、紀錄

原因解釋

為什麼會這樣？
要找：能區分不同解釋的資料

規範建議

應不應該、該怎麼做？
要找：效果、條件、代價與不同人的理由

概念討論

某個詞究竟指什麼？
要找：定義、案例、邊界

不強迫每題選正反兩邊；混合也可以。題型是找材料的工具，不是必背分類。

題型不計分 | 一題可以同時有兩種

課堂進度 | 17-21 分

「學校允許 AI 寫作業」——「寫作業」指什麼？

算嗎？

請 AI 解釋一個看不懂的觀念，
再自己寫

算嗎？

請 AI 給提示，自己決定怎麼寫

算嗎？

整段請 AI 生成，改幾個字交出

同一個詞，不同人想的行為不一樣。**找一個算、一個不算、一個邊界案例**，就知道這個概念要先說清楚。

沒說清楚，兩邊可能各說各話：一方在講「查資料」，一方在講「交出生成全文」。

教師擬例，不是指定題目

課堂進度 | 21-24 分

同一份文稿，逐週補齊

六部分逐週補齊 | 引用來源全程更新



課堂進度 | 24-48 分

回用 W9 的搜尋方法，試找材料。

① 組隊與選題

1-3 人（四人原組先拆組）；延伸提案，或從閱讀入口挑一題。

② 每人讀一份

先問要查什麼，選重要的詞搜尋；每人親讀一份，記下原文位置。

③ 寫進共用稿

問題草稿、關鍵詞、讀過的材料與誰讀的。

AI 只可用於主題發想（選用）。用了，就在 p.2 第 03 題記一次採用或不採用的理由；沒用不必寫。

24 分鐘 | 共用稿一組一份；文獻按本身類型判斷，搜尋入口不決定類型。

課堂進度 | 48-58 分

兩組互讀：你們在問什麼？

2 分 | 作者組

出示問題草稿與關鍵詞，先不口頭補充。

2 分 | 讀者組

「我讀到你們想知道____；範圍是____。」

1 分 | 讀者組追問

「____這個詞，有一個例子算、一個不算嗎？」

5 分鐘後換邊。50 分下課：第一邊做完就下課，回來再換邊。

另一組的原話記進共用稿 | 讀者讀錯的地方，就是問題要寫清楚的地方

課堂進度 | 58-72 分

修問題：比較算與不算，記下研究路徑

修問題

把範圍縮到做得完；關鍵詞寫出定義。

比較案例

一個算、一個不算、一個邊界；邊界案例最能看出概念。

研究路徑

先讀什麼？要比較哪些案例？可能用到哪類資料？

每人先在 p.2 第 01 題想一次概念，再一起寫進共用稿

課堂進度 | 72-80 分 • 指定寫作 8 分鐘

1

前言

在共用稿「前言」先寫三件事：

研究問題

一句問句。

範圍

誰、在哪裡、
什麼時間；
不處理什麼。

關鍵概念

這個詞在本研究
指什麼？舉一個算、
一個不算。

組員自己寫，不請 AI 生成；寫不完先留標記，課後補。

2

文獻

W12 必做 | 生物 × 探究 · 完整閱讀

把「一定如此」改成可比較的題

全班必做；先在課內練習，時間不足依教師交代回家完成。不另計分、不另上傳。 · 本冊 p.3-4

題文提供：巴西龜卵在 26°C 時，Kdm6b 蛋白質較多，促進 Dmrt1 基因表現，胚胎發育為雄性；32°C 時兩者表現較低，胚胎發育為雌性。第 38 題改問在 26°C 時抑制 Kdm6b 的情況。

先自己解

把「低溫一定孵出雄龜」改成可回答的比較問題：固定 26°C，比較有、無抑制 Kdm6b 的處理。寫出兩組、兩項觀察指標，再依題文預測；不要真的做動物實驗。

需要時回查：基因表現：利用基因資訊製造 RNA、蛋白質。抑制表現不是把基因從 DNA 刪掉。

W12 必做 | 解題路徑 · 逐步講解

卡住時，選用一層提示

W12 的方法：說清情境、兩個做法和可觀察的指標，讓資料來回答。

提示 1 | 固定比較條件 兩組都在 26°C；這次只改哪個處理？

提示 2 | 把詞變成指標 除了幼龜性別，還可量哪個基因的表現量？

提示 3 | 沿關係預測 抑制 Kdm6b 後，題文的促進關係會怎樣？預測與實測分開。

原本的答案不要擦。可以回題目找依據；自己練習時，可以遮住原文再回頭查，不用編造搭檔的回饋。

同為 26°C ，改變處理後如何預測？

共同條件： 26°C



比較 Dmrt1 表現量與性別；仍須控制胚胎階段、處理時點，
用實際數據檢驗預測。

115 學測自然第 37-38 題材料 | 印刷第 11-12 頁 | 本課短任務改編，詳解為教師推理示例。

虛線＝依題文的預測；不表示本班已做過實驗。核對自己的一步，再決定改或留。

課堂進度 | 92-96 分

確定問題 V1，分好下一步

問題 V1（共用稿）

範圍、關鍵詞、可取得材料、初步分析路徑。

每人下一步（p.2 第 04 題）

我負責讀____，W13 前讀完並標出可用段落。

另一組說得出你們在問什麼，就是今天的完成標準。

共同問題寫在共用稿，不必每人抄

課堂進度 | 96-100 分

保存共用稿；課後每人 20-30 分鐘

共用稿

前言初段、問題 V1、材料清單
(誰讀過哪份)。

課後預算

每人每週約 20-30 分鐘，只修
同一份共用稿。

紙本

整本交回；不拍照上傳。

原提案組：W13 課初投遞截止，W14 課初只補投遞與證據



下週 W13 帶載具

要查資料、寫小論文

沒有的話，用教室推車